
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14 КОНФИГУРАЦИЯ СПИСКОВ ДОСТУПА ACL В МАРШРУТИЗАТОРАХ.

Цель работы: Изучение принципов и механизмов фильтрации сетевого трафика с помощью списков доступа ACL в маршрутизаторах для обеспечения необходимого уровня безопасности.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Протоколы IP-маршрутизации создают таблицы маршрутизации, на основе которых любой узел составной сети может обмениваться информацией с любым другим узлом. Благодаря этому принципу дейтаграммных, сетей каждый пользователь Интернета может получать доступ к любому публичному сайту.

Однако такая всеобщая достижимость узлов и сетей не всегда необходима пользователям, особенно в корпоративных сетях, в локальных сетях малых и крупных предприятий, т.к. это приводит к ухудшению безопасности. Поэтому устанавливаются и конфигурируются аппаратно-программные средства, позволяющие фильтровать и ограничивать трафик, как внутренний, так и внешний. Маршрутизаторы, устанавливаются на границах сетей, поэтому многие из них поддерживают развитые средства фильтрации пользовательского трафика, а также фильтрации объявлений протоколов маршрутизации, что позволяет дифференцированно управлять достижимостью узлов. Для выполнения этих функций в маршрутизаторах применяется механизм списков доступа ACL (access-list)

2. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ .

Списки доступа ACL позволяют создавать правила управления трафиком, по которым будет происходить межсетевое взаимодействие как в локальных, так и в корпоративных сетях.

Существует шестнадцать типов списков доступа, но наиболее часто используются следующие типы ACL:

- Стандартные
- Расширенные
- Динамические
- Рефлексивные
- Повременные

В данной лабораторной работе рассмотрим два типа: **standart** – стандартные (номера с 1 по 99 или с 1300 по 1999) и **extended** – расширенные (номера с 100 по 199 или с 2000 по 2699). Различия между этими двумя списками заключаются в возможности фильтровать пакеты не только по IP – адресу, но и по другим различным параметрам.

Стандартные списки обрабатывают только входящие IP адреса источников, т.е. ищут соответствие только по IP адресу отправителя. Расширенные списки работают со всеми адресами корпоративной сети и дополнительно могут фильтровать трафик по портам и протоколам.

Списки доступа ACL записываются в виде текстовых строк, которые называются правилами.

Работа списка доступа напрямую зависит от порядка следования строк в этом списке, где в каждой строке записано правило обработки трафика. Просматриваются все правила списка с первого до последнего по порядку, но просмотр завершается, как только было найдено первое соответствие, т.е. для пришедшего пакета было найдено правило, под которое он подпадает. После этого остальные правила списка игнорируются.

Наиболее простым является стандартный список доступа, который учитывает в качестве условия фильтрации только IP-адрес источника.

Общая форма такого условия выглядит следующим образом:

access-list номер_списка_доступа {deny | permit } { адрес_источника [метасимволы_источника] | any} (deny> запрещать); (permit> разрешать)

Стандартный список доступа определяет два действия с пакетом, который удовлетворяет описанному в фильтре условию: deny, то есть отбросить, и permit, то есть передать для стандартной обработки в соответствии с таблицей маршрутизации. Условием выбора того или иного действия в стандартном списке доступа является совпадение IP-адреса источника пакета с адресом источника, заданным в списке. Совпадение проверяется в том же стиле, что и при проверке таблицы маршрутизации, при этом метасимволы являются аналогом маски, но в несколько модифицированном виде. Двоичный нуль в поле метасимволов источника означает, что требуется совпадение значения этого разряда в адресе пришедшего пакета и в адресе, заданном в списке доступа. Двоичная единица означает, что совпадения в этом разряде не требуется. Практически, если вы хотите задать условие для всех адресов некоторой подсети, то должны использовать инвертированное значение маски этой подсети. Параметр any означает любое значение адреса — это просто более понятная и краткая форма записи значения 255.255.255.255 в поле метасимволов источника.

Пример стандартного списка доступа:

```
access-list 1 deny 192.78.46.0 0.0.0.255
```

Здесь:

- 1 — номер списка доступа; (от 1 до 99)
- deny – действие с пакетом, который соответствует данному ACL;
- 192.78.46.0 — адрес источника;
- 0.0.0.255 — метасимволы источника.

Этот фильтр запрещает передачу пакетов, у которых в старших трех байтах адреса источника имеется значение 192.78.46.0.

Список доступа может включать более одного условия. В этом случае он состоит из нескольких строк с ключевым словом access-list и одним и тем же номером списка доступа. Так, если мы хотим разрешить прохождение через маршрутизатор пакетов хоста 192.78.46.12, запрещая передачу пакетов остальным хостам сети 192.78.46.0/24, то список доступа будет выглядеть следующим образом:

```
access-list 1 permit 192.78.46.12 0.0.0.0
```

```
access-list 1 deny 192.78.46.0 0.0.0.255
```

```
access-list 1 permit any
```

Условия списка доступа проверяются по очереди, если какое-либо из них дает совпадение, то выполняется действие permit или deny, определенное в этом условии. После этого остальные условия списка уже не проверяются. Считается по умолчанию, что в конце каждого списка имеется неявное условие вида:

```
[access-list 1 deny any]
```

Однако, если вам все же требуется пропускать все пакеты, не определенные явно в условиях, необходимо добавить в последней строке условие:

```
access-list 1 permit any
```

Список доступа можно применять к любому интерфейсу маршрутизатора и в любом направлении: если список применяется с ключевым словом in, то он действует на входящие в интерфейс пакеты, а если с ключевым словом out – то на выходящие. Например, написанный нами список доступа 1 можно применить к некоторому интерфейсу для обработки входящего трафика, используя следующую команду:

```
access-group 1 in
```

Существуют также и более мощные типы списков доступа для маршрутизаторов Cisco, например, расширенные списки доступа. Общий формат этих списков следующий:

```
access-list номер/имя_списка_доступа  
{ deny | permit } {protocol | ключевое_слово_протокола} {адрес_источника  
[метасимволы_источника]] [ порт_источника ] | any }  
[ адрес_приемника [ метасимволы_приемника ] ] [ порт_приемника ]
```

Пользуясь расширенными списками доступа, можно запретить прохождение во внутреннюю сеть предприятия FTP-пакетов. Как известно, FTP задействует для приема запросов от клиентов протокол TCP с хорошо известным портом 21. Для этого в список доступа нужно включить условие:

```
access-list 102 deny TCP any 21 any
```

Затем можно применить его к интерфейсу маршрутизатора, к которому подключена внутренняя сеть, с ключевым словом out.

Администраторы корпоративных сетей часто запрещают возможность трассировки извне внутренних хостов утилитой ping. Это делается с помощью условия:

```
access-list 101 deny ICMP any 192.78.46.8 0.0.0.0 eq 8
```

Как видно из условия, его синтаксис для протокола ICMP несколько отличается от общего синтаксиса расширенных списков доступа. Параметр eq 8 означает, что запрещается передача ICMP-сообщений типа 8, соответствующего эхо-запросам, на основе которых разработана утилита ping.

2.1 РАСШИРЕННЫЙ НУМЕРОВАННЫЙ И ИМЕННОЙ СПИСОК ДОСТУПА ACL

Как описывалось выше стандартные (Standard) списки ACL могут проверять и фильтровать, используя только адреса источников, расширенные (Extended): могут проверять адреса источников, а также адреса получателей, а также тип протокола 3-го и 4-го уровня, например TCP/UDP порты. Таким образом

расширенные списки доступа ACL позволяют более гибко управлять трафиком в локальной и корпоративной сетях предприятий.

Расширенные списки доступа могут обозначаться либо номером, либо символами (именем).

Синтаксис расширенного нумерованного списка ACL, следующий:

```
Router(config)#access-list <номер списка от 100 до 199> {permit | deny | remark} protocol source [source-wildcard] [operator operand] [port <порт или название протокола> [established]],
```

где

- protocol source: *какой протокол будем разрешать или закрывать (ICMP, TCP, UDP, IP, OSPF и т.д)*
- permit | deny: *разрешить или запретить*
- operator:
 - A.B.C.D – адрес получателя*
 - any – любой конечный хост*
 - eq – только пакеты на этом порте*
 - gt – только пакеты с большим номером порта*
 - host – единственный конечный хост*
 - lt – только пакеты с более низким номером порта*
 - neq – только пакеты не на данном номере порта*
 - range – диапазон портов*
- port: *номер порта (TCP или UDP), можно указать имя*
- wildcard –Так называемая **WildCard**-маска. Вычисляется как обратная маска от привычной..
- established: *разрешаем прохождение TCP-сегментов, которые являются частью уже созданной TCP-сессии*

Именованные списки доступа ACL имеют практически аналогичный синтаксис, только вместо номера списка назначается его имя:

```
Router(config)#ip access-list extended <имя ACL>
```

В расширенных списках доступа вслед за указанием действия ключами permit или deny должен находиться параметр с обозначением протокола (возможны протоколы IP, TCP, UDP, ICMP), который указывает, должна ли выполняться проверка всех пакетов IP или только пакетов с заголовками ICMP, TCP или UDP. Если проверке подлежат номера портов TCP или UDP, то должен быть указан протокол TCP или UDP (службы FTP и WEB используют протокол TCP).

При создании расширенных списков в правилах доступа можно включать фильтрацию трафика по протоколам и портам.

Для указания портов в правиле доступа часто указываются не номера портов, а символьные обозначения на широко известные протоколы прикладного уровня, например, FTP, www и т.д. Распространенные приложения и соответствующие им стандартные номера портов приведены в таблице 14.1:

Таблица 14.1 Приложений и соответствующие номера портов, и ключевые слова

Номер порта	Протокол	Приложение	Ключевое слово в команде access_list
20	TCP	FTP	data ftp_data
21	TCP	Управление сервером FTP	ftp
22	TCP	SSH	
23	TCP	Telnet	telnet
25	TCP	SMTP	Smtп
53	UDP, TCP	DNS	Domain
67, 68	UDP	DHCP	nameserver
69	UDP	TFTP	Tftp
80	TCP	HTTP (WWW)	www
110	TCP	POP3	pop3
161	UDP	SNMP	Snmp

При выборе портов зачастую приходится выполнять дополнительные условия – действия для расширения правил ACL фильтров. В Таблице 14.2 представлены символьные обозначения, позволяющие расширить условия фильтра ACL.

Таблица 14.2. Таблица символьных обозначений действий для правил ACL

обозначение	Условия - действие
lt n	Все номера портов, меньшие n.
gt n	Все номера портов, большие n.
eq n	Порт n
neq n	Все порты, за исключением n.
range n m	Все порты от n до m включительно.

Фильтрация маршрутных объявлений

Для контроля достижимости узлов и сетей можно, наряду с фильтрацией пользовательского трафика, ограничить распространение объявлений протоколов маршрутизации. Такая мера предотвращает автоматическое появление в таблице маршрутизации записей о некоторых сетях. Этот способ требует гораздо меньших затрат вычислительной мощности router, так как маршрутные объявления поступают гораздо реже, чем пользовательские пакеты.

Пусть, например, маршрутизаторы Cisco должны ограничить распространение маршрутных объявлений о какой-нибудь сети. Для этого нужно включить описание данной сети в стандартный список доступа, а затем применить к интерфейсу специальную команду с ключевым словом distribute-list (вместо access-group. как в случае фильтрации пользовательского трафика).

Например, если администратор не хочет, чтобы информация о внутренних сетях предприятия 194.12.34.0/24 и 132.7.0.0/16 распространялась по внешним сетям, ему достаточно написать следующий стандартный список доступа:

```
access-list 2 deny 194 12.34.0 0.0.0.255 access-list 2 deny 132.7.0.0 0.0.255.255
access-list 2 permit any
```

После этого достаточно применить его к интерфейсу с помощью команды distribute-list 2 out serial 1

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

3.1 ТОПОЛОГИЯ СЕТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ «М-COMPANY» И ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА.

Создадим в Packet Tracer следующую топологию сети Рисунок 14.1

На Рисунке 14.1 представлена топология сегмента LAN небольшого предприятия «М-Company», с возможностью выхода в Интернет.

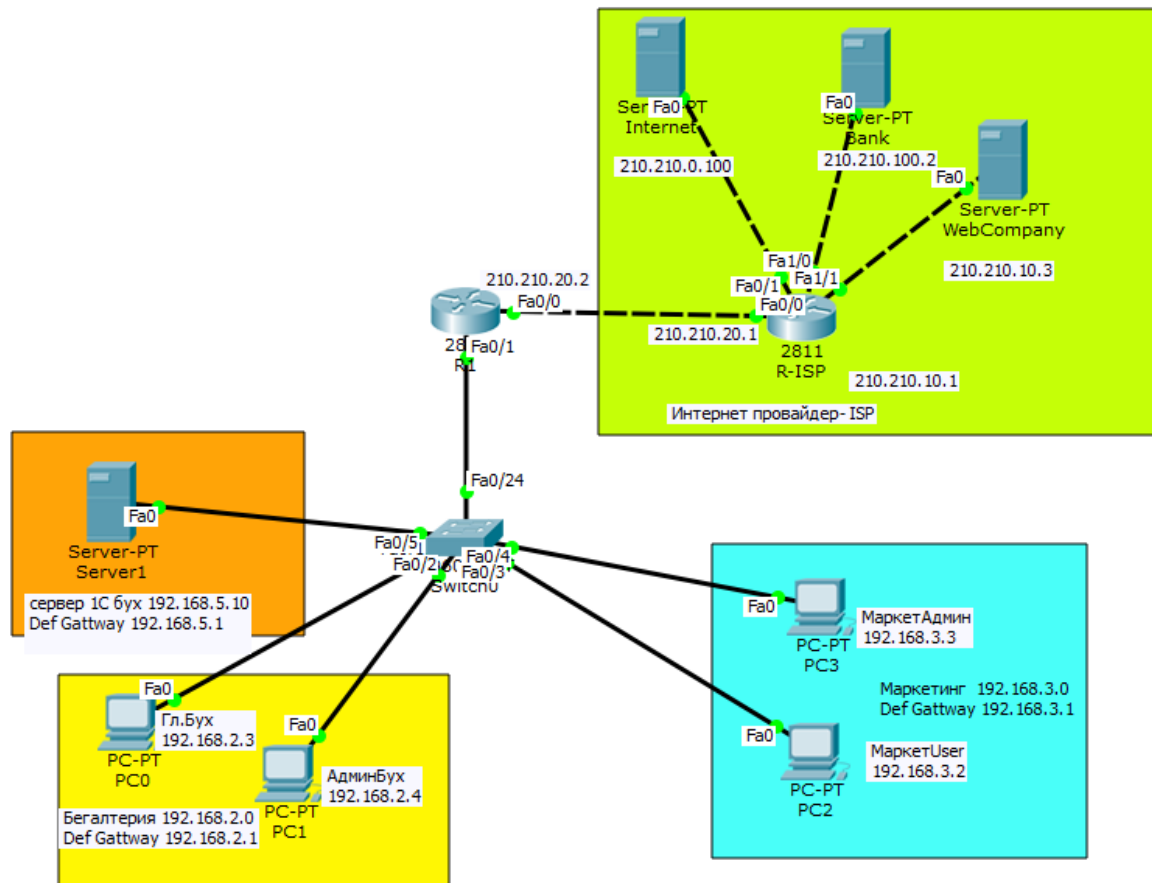


Рисунок 14.1 Топология информационной сети «М-COMPANY»

Для первоначальной конфигурации выполняется, следующее:

1. На маршрутизаторах Интернет провайдера и М-Company меняем имена маршрутизаторов согласно Рисунка 14.1
2. На маршрутизаторе R-ISP Интернет провайдера устанавливается модуль расширения NM-2FE2W Module, позволяющий добавить ещё два физических интерфейса FastEthernet. (при установки любого дополнительного модуля выключается питание, а после установки включается)
3. На маршрутизаторе R-ISP к портам: fa0/1 fa1/0, fa1/1 подключаем сервера «Internet», «Bank» и «WebCompany» – Рисунок 14.1.
4. Интерфейсам маршрутизатора ISP присваиваем следующие IP-адреса: fa0/0 - 210.210.20.1/30 fa0/1 - 210.210.0.1/16, fa1/0 - 210.210.100.1/16, fa1/1 - 210.210.10.1; Интерфейсу маршрутизатора R1 - 210.210.20.2/30

При выполнении лабораторной работы IP адреса не меняются.

5. Сегмент локальной сети «М-Companу» состоит из подсетей бухгалтерия, сервера Server-1С, маркетинг и маршрутизатор R1. Соблюдайте привязку портов (интерфейсов) на коммутаторе и маршрутизаторе согласно Рисунку 14.1. На Рисунке 14.1 указаны IP-адреса интерфейсов устройств, которые подлежат изменению согласно варианта и в соответствии следующего правила:

Внимание! При конфигурировании IP-адресов меняем третий байт IP-адреса, указанного на Рисунке 14.1 на значения: третий байт на Рисунке плюс порядковый номер в общем журнале группы, например вместо 192.168.0.1 применяем 192.168.15.1 и так далее. Для второй группы также меняем третий байт на значение 30+NN, NN – порядковый номер в журнале второй группы.

При конфигурировании маршрутизаторов и коммутаторов, необходимо ввести команду ***no ip domain lookup*** в режиме глобальной конфигурации Router(config)#, которая позволяет избежать ненужные “поиски узлов сети” при ошибочном вводе команды в устройствах Cisco. (Рисунок 14.2)

```
Router(config)#no ip domain lookup
Router(config)#
```

Рисунок 14.2 Ввод команды no ip domain lookup

При назначении IP адресов компьютеров, необходимо также вводить адреса шлюза (Default Gateway) для каждой подсети с учетом варианта и Рисунка 14.1

6. Назначаем IP-адреса интерфейсам компьютеров PC0-PC3 аналогично Рисунку 14.1, согласно варианта, присваиваем IP-адреса согласно вышеуказанному правилу.

7. На коммутаторе Switch0, создадим VLAN, для бухгалтерии Vlan 2 name Buh, для маркетинга Vlan 3 name Market, Vlan 5 name Serv-1С и привяжем их к портам согласно Рисунку 14.1 и Рисунку 14.3

IOS Command Line Interface

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name buh
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 3
Switch(config-vlan)#name Market
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 5
Switch(config-vlan)#name Serv-1C
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface range fa0/1-2
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 2
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface range Fa0/3-4
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 3
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface Fa0/5
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 5
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface Fa0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
```

Рисунок 14.3 Switch0 - Создание Vlan и Trunk

8. Порт Switch0 Fa0/24, подключенный к маршрутизатору R1, сконфигурируем, как trunk, с целью пропуска трафика к маршрутизатору.

Командами **Switch#show vlan** и **Switch#show interfaces trunk** проверяем изменения и правильность конфигурации Switch0.

9. На маршрутизаторе R1 создадим sub-interface's, для каждой подсети LAN предприятия, используя физический интерфейс Fa0/1, назначая каждому sub-интерфейсу, соответствующий для каждой подсети IP-адрес, который служит адресом подсети (см. Рисунок 14.4)

```
R1(config)#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1(config)#interface Fa0/1.2
R1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.2, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
R1(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
R1(config)#interface Fa0/1.3
R1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.3, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 3
R1(config-subif)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
R1(config)#interface Fa0/1.5
R1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
R1(config-subif)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
```

Рисунок 14.4 Конфигурация sub-interface's на маршрутизаторе R1.

Внимание! При конфигурировании IP-адресов меняем третий байт IP-адреса, указанного на Рисунке 14.3 и Рисунке 14.4 согласно в веденному выше правилу, т.е. вместо 192.168.2.1, необходим адрес 192.168.2+NN.1, а для второй подгруппы 192.168.2+30+NN.1

10. Создадим статические маршруты на маршрутизаторах R1 и R-ISP, аналогично Рисунку 14.5 и Рисунку 14.6, с учетом изменения IP – адреса, согласно варианту (только для R-ISP).

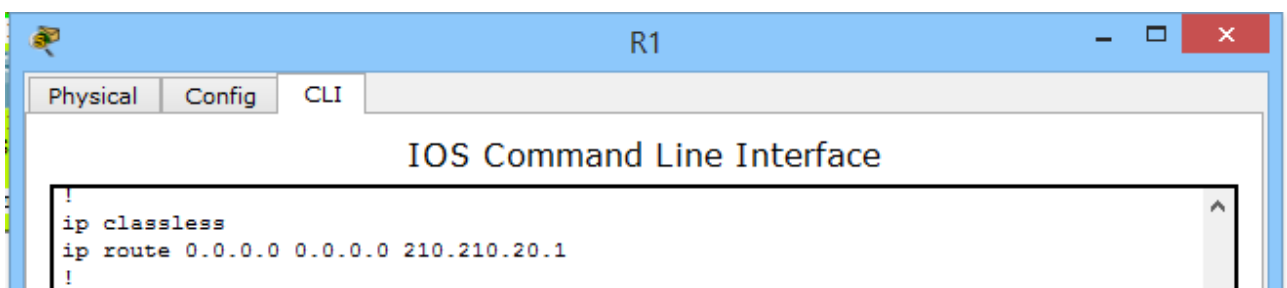


Рисунок 14.5. Создание статического маршрута на маршрутизаторе R1

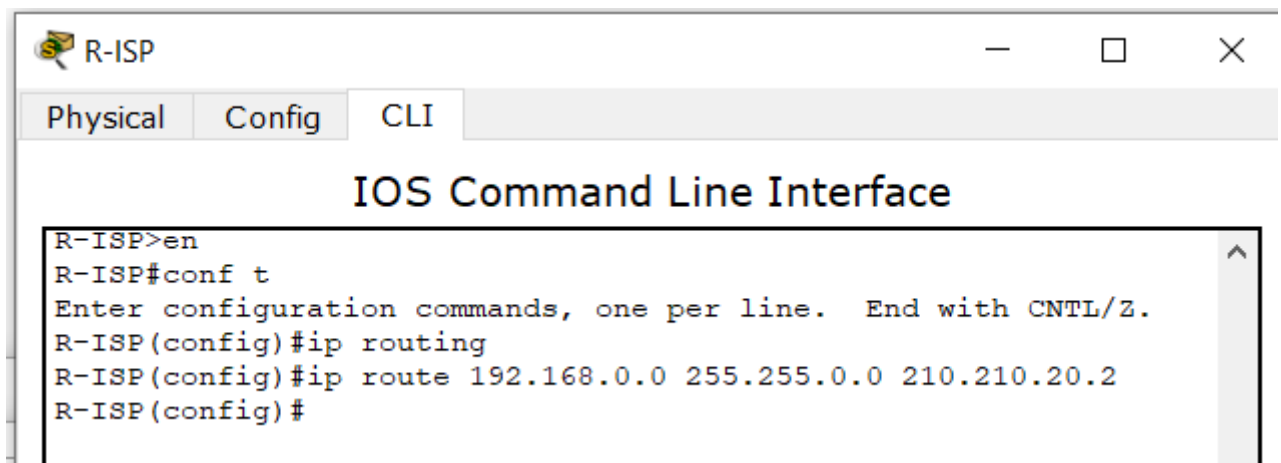


Рисунок 14.6. Создание статического маршрута на маршрутизаторе R-ISP

11. На маршрутизаторе R1 добавим Vlan 2,3,5, используя вкладку “Config”
Рисунок 14.7.

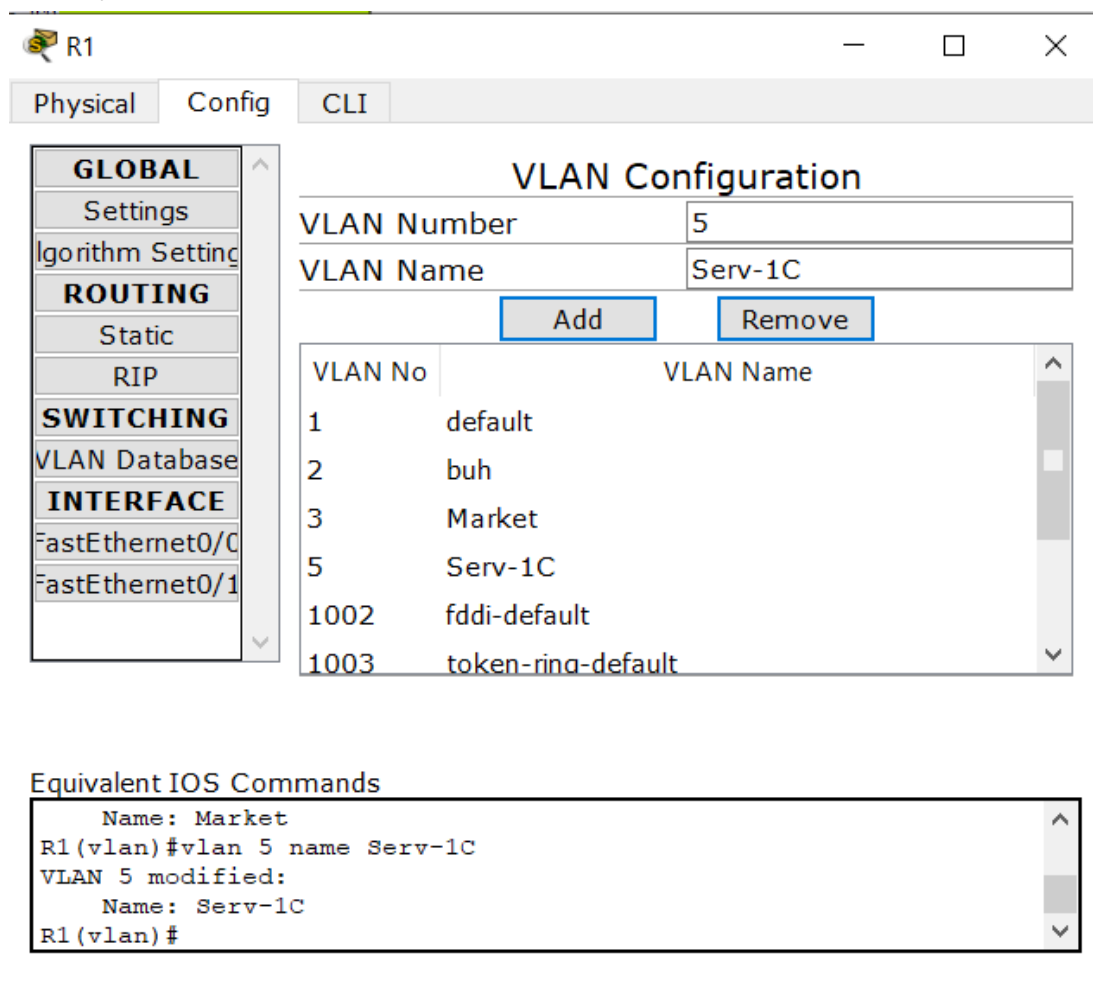


Рисунок 14.7 Конфигурация Vlan Database на маршрутизаторе R1

12. Попробуем пропинговать с компьютеров бухгалтерии компьютеры сетей Маркетинга, Server-1C, Сервера Internet, Bank, WebCompany. Выполнить команду ping со всех компьютеров, результат зафиксировать на Screen's. В случае неудачи ищем неисправности в настройках сетевых узлов.

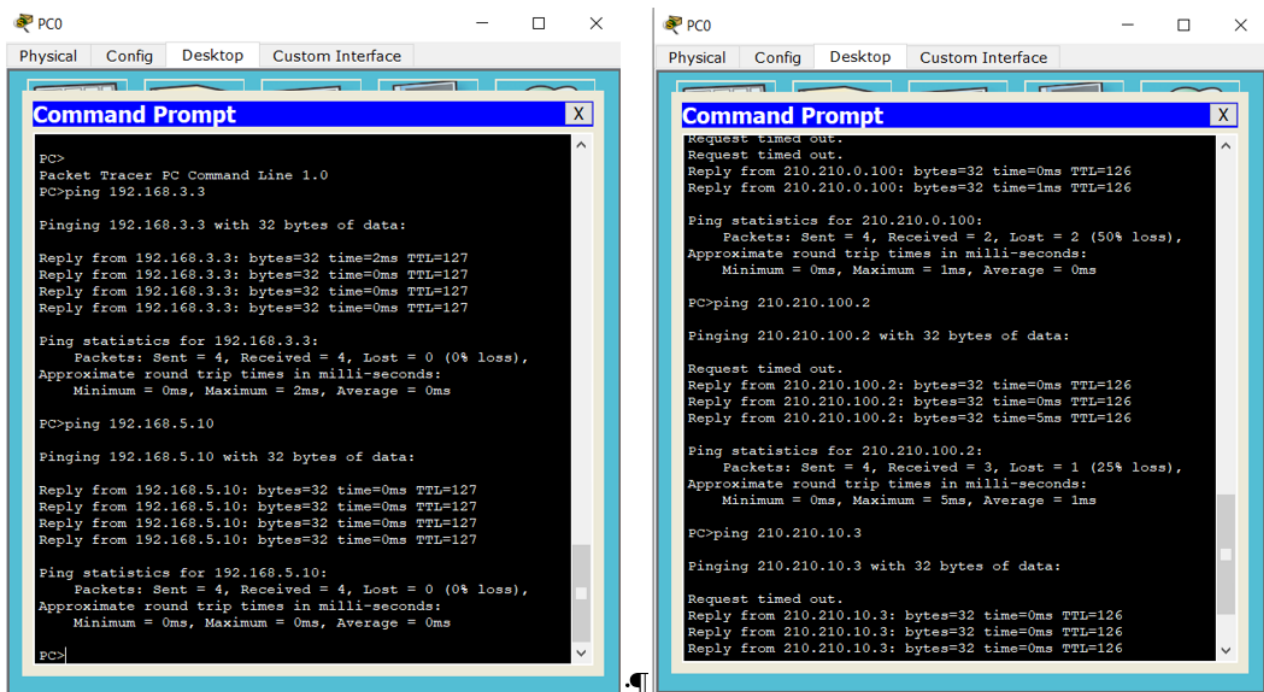


Рисунок 14.8. Прохождение сигнала ping во все сети с PC0

13. Выполнить команду ping со всех компьютеров, результат зафиксировать на Screen's. В случае неудачи ищем неисправности в настройках сетевых узлов.
14. Выполнить команду ping с компьютеров Server-1C, Сервера Internet, Bank, WebCompany на компьютеры внутренней сети. Screen's Shot представить в отчете.

3.2 СОЗДАНИЕ СТАНДАРТНОГО И РАСШИРЕННОГО СПИСКОВ ДОСТУПА ACL

3.2.1 СОЗДАНИЕ СТАНДАРТНОГО НУМЕРОВАННОГО СПИСКА ДОСТУПА

Синтаксис стандартного списка доступа, следующий:

```
Router(config)#access-list <номер списка от 1 до 99> {permit | deny | remark} {address | any | host} [source-wildcard] [log]
```

где:

- **permit:** разрешить
- **deny:** запретить
- **remark:** комментарий о списке доступа
- **address:** запрещаем или разрешаем сеть
- **any:** разрешаем или запрещаем всё
- **host:** разрешаем или запрещаем хосту
- **source-wildcard:** WildCard маска сети
- **log:** включаем логгирование пакеты проходящие через данную запись ACL, часто не используются.

1. Создадим простой нумерованный список доступа с номером 5: разрешающий доступ к серверу Serv-1C только для сети Бухгалтерии 192.168.2.0 с маской 255.255.255.0 Рисунок 14.9

```
R1(config)#access-list 5 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
```

2.Применим данный access-list 5 к интерфейсу Fa0/1.5

R1(config)#interface Fa0/1.5

R1(config-subif)#ip access-group 5 out

R1(config-subif)#exit

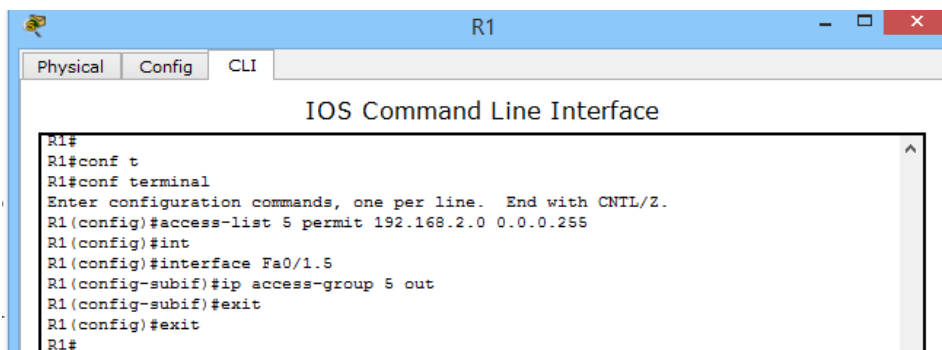


Рисунок 14.9 Создание и привязка стандартного ACL № 5

3.Проверим как работает созданный список доступа ACL 5. Пошлем ping с компьютера PC0 (Бухгалтерия) и PC2 (Маркетинг) в адрес сервера Serv-1C.

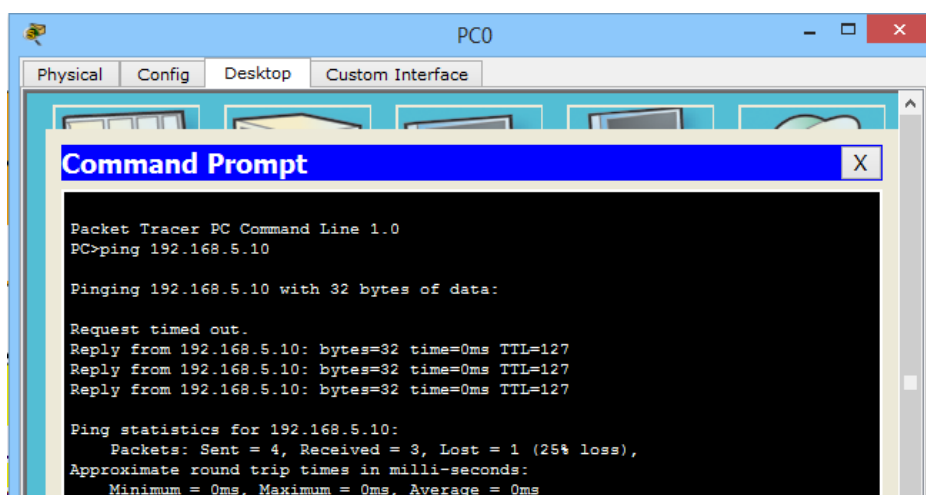


Рисунок 14.10 Прохождение тестового сигнала ping с PC0 к Serv-1C (допуск разрешен)

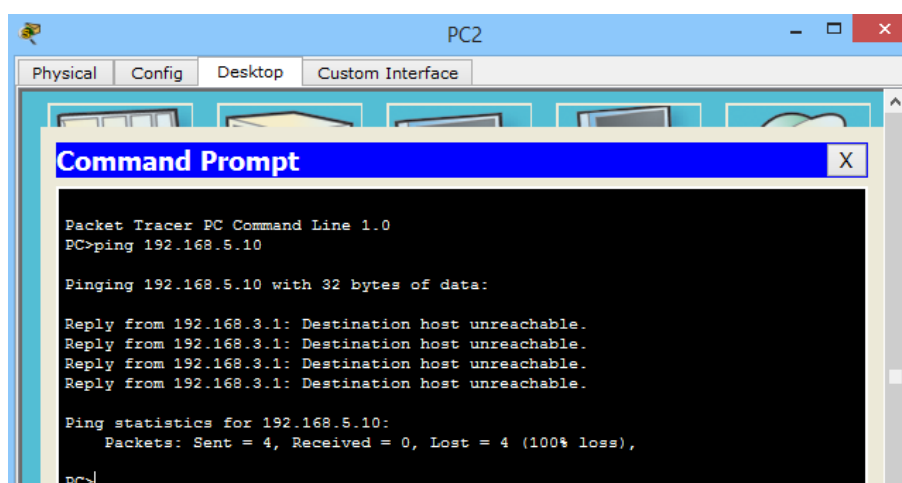


Рисунок 14.10 Прохождение тестового сигнала ping с PC2 к Serv-1C (допуск запрещен)

4. Дайте объяснение и обратите внимание с какого узла приходит ответ Рисунок 14.10- 11.

3.2.2 СОЗДАНИЕ РАСШИРЕННОГО ИМЕНОВАННОГО СПИСКА ДОСТУПА

В данном случае подсеть Бухгалтерии и сеть Маркетинга имеет выход во внешнюю сеть к серверам банка 210.210.100.2, WebCompany и Internet.

5. Создадим именованный список доступа ACL Servis и правило запрещающее для сети Маркетинга выход к серверу Банка (Bank) 210.210.100.2 Рисунок 14.11:

R1(config)#ip access-list extended Servis

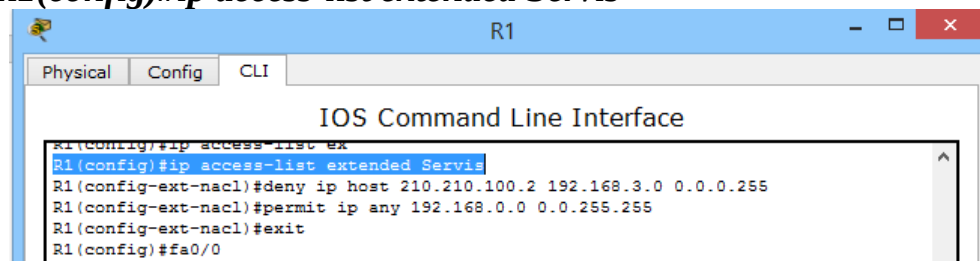


Рисунок 14.11 Создание именованного списка доступ Servis и правила.

Проверяем доступ к серверу Bank с компьютера Маркетинга и с компьютера Бухгалтерии PC0 Рисунок 14.12 и Рисунок 14.13 PC2.

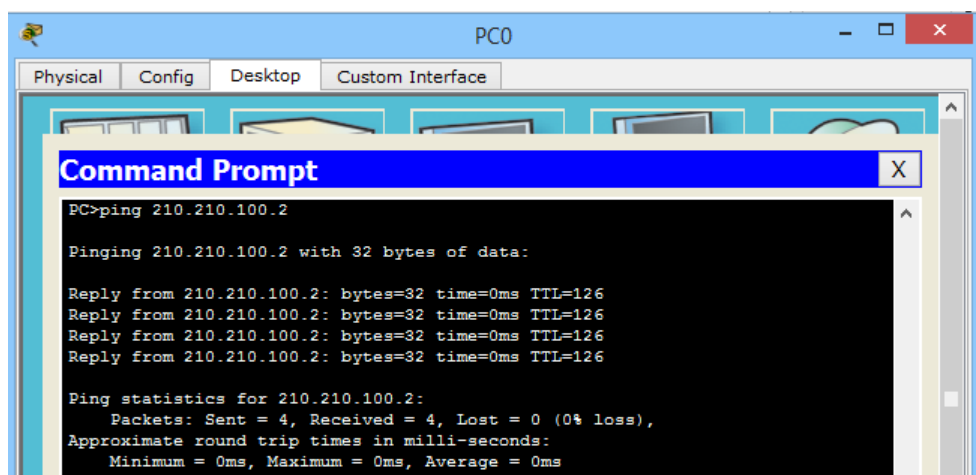


Рисунок 14.12 Проверка прохождения сигнала к серверу Bank с PC0

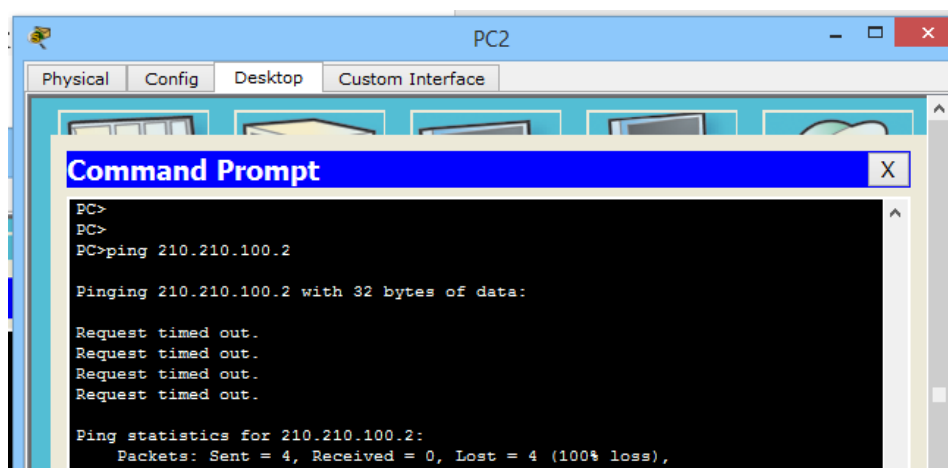


Рисунок 14.13 Проверка прохождения сигнала к серверу Bank с PC2

Компьютеры сети Бухгалтерии не должны иметь доступ к ресурсам Internet и серверу WebCompany. Для выполнения этого требования изменим созданный access-list Servis. Для этого необходимо из ACL Servis удалить правило:

permit ip any 192.168.0.0 0.0.255.255

Что бы удалить правило смотрим под каким номером данное правило присутствует в списке ACL с помощью команды:

R1#show access-lists

И далее удаляем данное правило с помощью команды **no 20** Рисунок 14.14

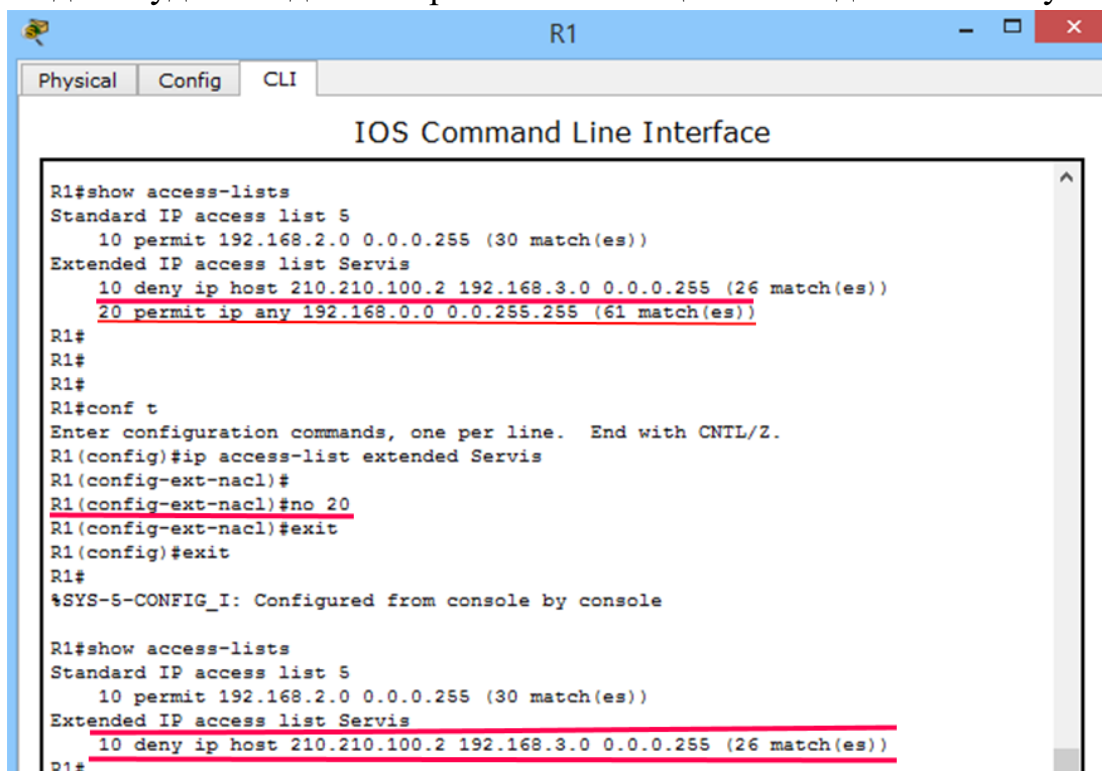


Рисунок 14.14 Просмотр и удаление правила со списка ACL Servis

6. Вносим изменения в access-list Servis для запрета компьютеров Бухгалтерии к серверу Internet (210.210.0.100) и отдельное правило запрет к серверу WebCompany только для копьютера Гл.Бух (192.168.2.3), а компьютеру АдминБух доступ остается разрешен.

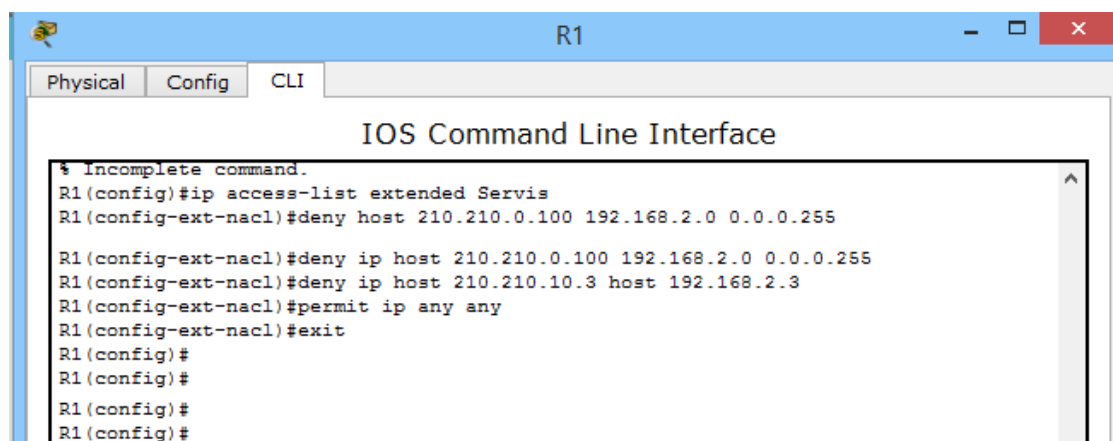


Рисунок 14.15 Добавление правил в ACL Servis

7. Выполняем проверку доступа с компьютеров Бухгалтерии (Гл.Бух-192.168.2.3 и АдминБух-192.168.2.4). (Screen Shot's обязательно!) (Рис. 14.16)

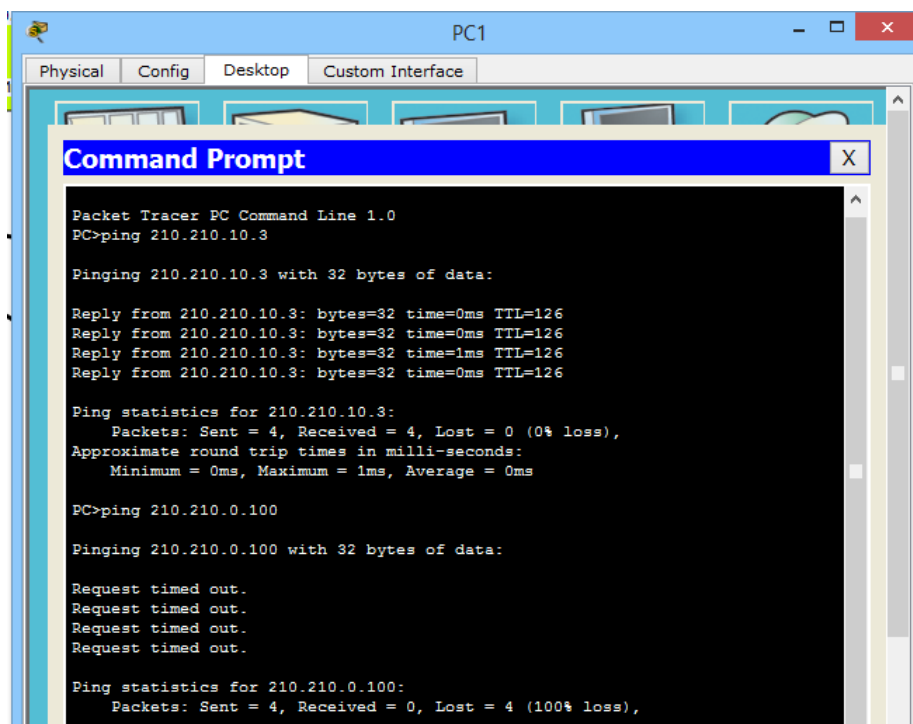


Рисунок 14.16 Прохождение тест сигналов с компьютера «АдминБух»

8. Проверим доступ к нашей сети «М-Company» из внешних ресурсов (с серверов) с помощью команды ping. (Screen's Shot обязательно). Как видим из вне сеть доступна. (Рисунок 14.17)

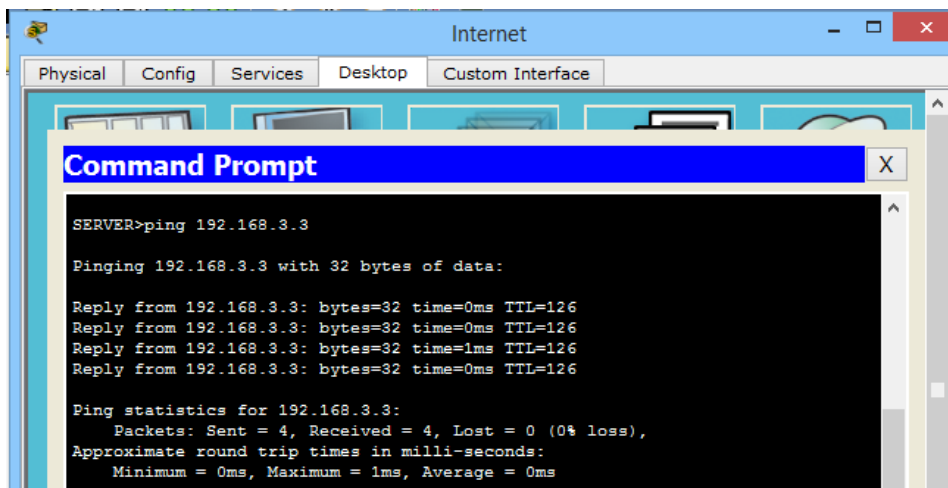


Рисунок 14.17 Проверка доступа из внешней сети Internet

9. Сделаем запрет для прохождения запроса ping во внутреннюю сеть 192.168.0.0, добавим в access-list Servis следующее правило:

R1(config-ext-nacl)#deny icmp 210.210.0.0 0.0.255.255 192.168.0.0 0.0.255.255 echo

Выполняем проверку с любого сервера:

Как видим правило работает! (Рисунок 14.18)

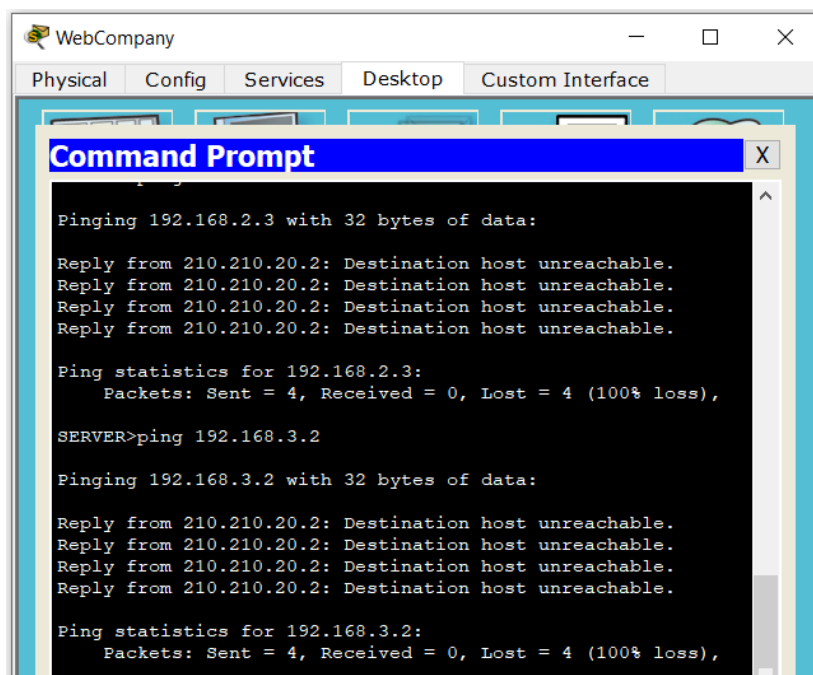


Рисунок 14.18 Прохождение тест сигналов ping с сервера

10. Пошлем тестовый сигнал с компьютера Маркетинга на любой сервер внешней сети 210.210.0.0. Как видим сигнал не проходит. (Вернее запрос на сервер попадает, но обратный ответ ввиду нового правила запрещен!)

11. Для прохождения ответного сигнала на зарос ping необходимо также добавить правило в access-list Servis:

permit icmp 210.210.0.0 0.0.255.255 192.168.0.0 0.0.255.255 echo-reply

Добавляем и проводим проверку:

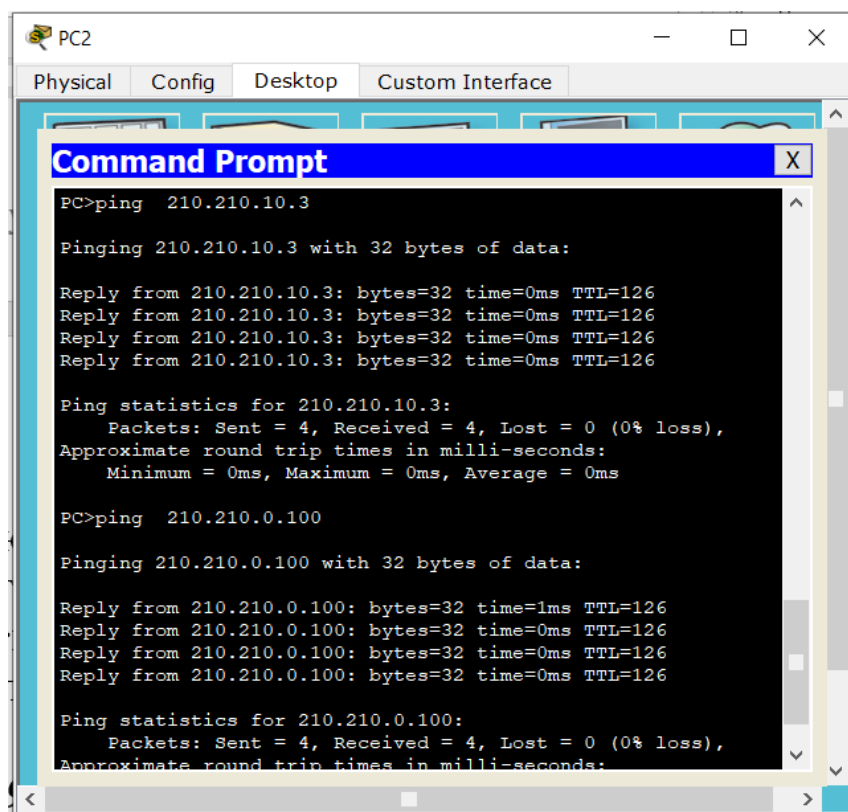


Рисунок 14.18 Прохождение тест сигналов ping из сети Маркет

Данные правила позволяют обмениваться тестовыми сигналами, но остальные прикладные протоколы и службы, такие как www, ftp и пр. будут недоступны, потому что по умолчанию в конце каждого access-list действует не гласное правило deny any.

12. Для обеспечения доступа по прикладным протоколам, добавим ещё одно правило: **permit ip any any** в access-list Servis.

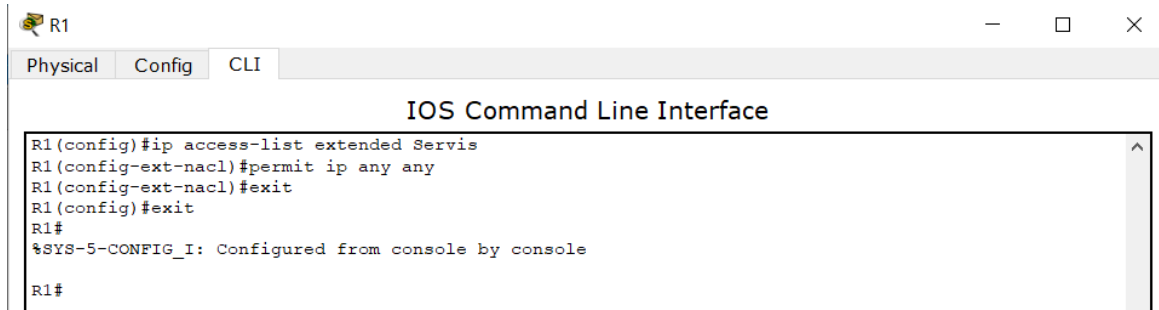


Рисунок 14.19 Добавление конечного правила в ACL Servis

Тестируем, используя компьютер подсети Маркетинг, загружаем страничку Web сервера Internet.

Правило работает.

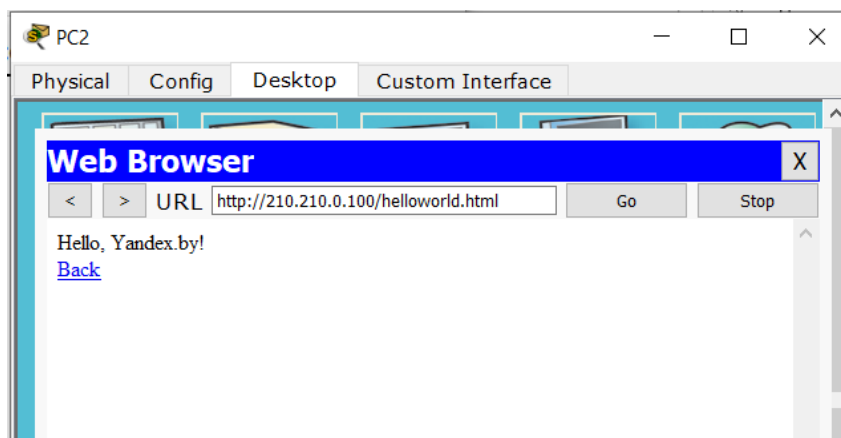


Рисунок 14.20 Проверка доступа по протоколу HTTP с PC2

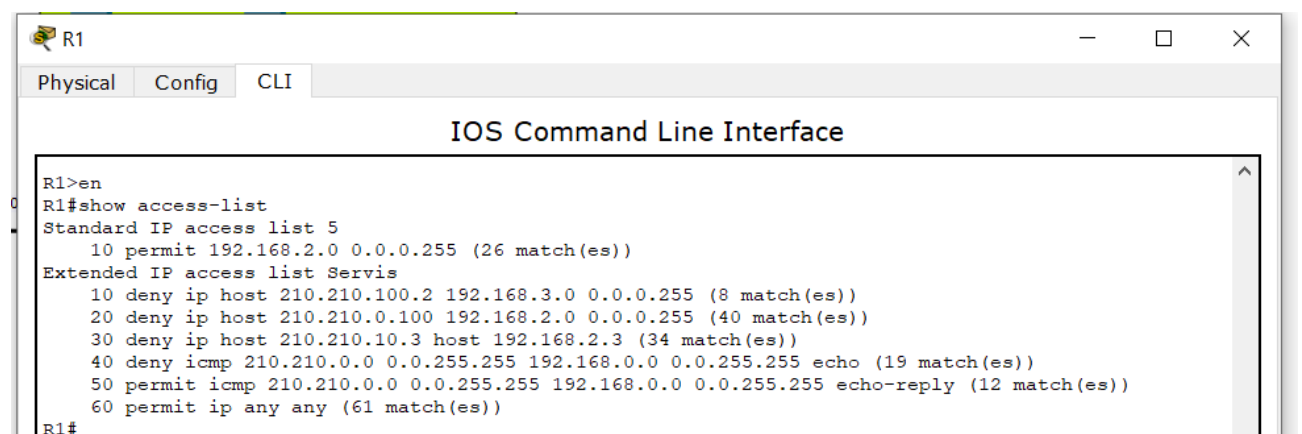


Рисунок 14.21 Access-List's и правила созданные на router R1

Сохраните файл Packet Tracer под именем Lab#14_ACL_FIO.pkt и показать вместе с отчетом.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Назовите пять типов наиболее известных списков доступа .
2. Какие параметры контролирует стандартные списки доступа?
3. Какие параметры контролирует расширенные списки доступа?
4. Приведите пример стандартного типа списка доступа запрещающего передачу трафика подсети 192.168.101.0/24, кроме компьютеров с адресами 192.168.101.1 по 192.168.101.7
5. Поясните следующие правила доступа:

```
Router1 (config)#ip access-list standard 10
Router1 (config-std-nacl)#deny host 12.0.0.13
Router1 (config-std-nacl)#deny host 12.0.0.14
Router1 (config-std-nacl)#permit any
```
6. В чем смысл расширенного списка доступа, приведенного ниже?

```
access-list 102 permit tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 128.88.1.2 0.0.0.0
eq 25
```
7. Что означает запись Router(config-if)#no ip access-group 1 in?
8. Приведите пример расширенного списка доступа для компьютера «ГлБух» к серверу Serv-1С для FTP службы с учетом портов сервера 21, а клиента от 1023 и выше, с применением к sub interface R1 `192.168.2.1 (см. Рисунок 14.1 и далее создание и конфигурацию sub interface)

Дополнительные материалы:

- 1) В.Г. Олифер, Н.А. Олифер Компьютерные сети, 3-е издание, 2009г. Стр.284...408.
- 2) Интернет ресурсы: <https://habr.com/ru/articles/121806/>
- 3) Тема 27. Фильтрация маршрутизаторов в IP-сетей. Стандарты QoS в IP-сетях